Projet 3 – Aidez MacGyver à s'échapper !

Dépôt GitHub : *https://github.com/stan-kempachi/OCRP3*

Introduction :

Étant en pleine reconversion professionnelle, je me lance dans ce projet plein de motivation et avec un peu d'appréhension.

Démarche adoptée :

Je me suis basé principalement sur le cours sur Pygame pour créer les classes « Level » et « Perso ». Grâce à ces cours, j'avais déjà une idée de comment créer un labyrinthe avec un personnage qui s'y déplace, le plus difficile étant d'y ajouter des objets qui apparaissent aléatoirement.

Choix de l'algorithme :

Au début je ne savais pas comment m'y prendre donc je suis parti chercher sur le net, sur Github, et le site d'OC pour y trouver des infos sur un module qui me permettrait de gérer « l'aléatoire » :

```
def randpos(self):
    count_max = 1
    count = 0
    while count < count_max:
        self.case_x = random.randint(0, 14)
        self.case_y = random.randint(0, 14)
        if self.level.structure[self.case_y][self.case_x] == '0':
            self.level.structure[self.case_y][self.case_x] = "o2"
            count += 1
            break
    return self.case_x, self.case_y
```

Grâce au module random (évoqué dans le TP tous au casino) j'ai créé une classe par objet, et dans chacune d'elles on utilise la même méthode d'apparition aléatoire.
Python va choisir aléatoirement une case sur l'abscisse (case_x) et sur l'ordonnée (case_y), toujours entre 0 et 14, si la case représente "0" (vide) elle changera en valeur "o1", "o2" ou "o3" selon l'objet. Ces valeurs sont liées à des variables qui s'incrémente à chaque fois que mon personnage passe sur l'objet

```
if LEVEL.structure[MC.case_y][MC.case_x] == "o1":
    POTINV = 1

if LEVEL.structure[MC.case_y][MC.case_x] == "o2":
    KEYINV = 1
```

J'ai finalement dû changer la structure du labyrinthe qui possédait des parties fermées, quand des objets apparaissait dans ces zones il était impossible de gagner.

Problèmes et solutions :

J'ai eu beaucoup de problèmes de logiciel surtout avec PIP lors des installations de Pylint et Virtualenv j'ai dû essayer 3 version de python et quelques solutions de contournement mais à chaque fois c'était pareil :

```
S C:\Users\stan> python -m pip install -U pip
equirement already up-to-date: pip in c:\python3\lib\site-packages
S C:\Users\stan> pip install virtualenv
atal error in launcher: Unable to create process using '""'
S C:\Users\stan> cd c:\python3\lib\site-packages
S C:\python3\lib\site-packages> pip install virtualenv
atal error in launcher: Unable to create process using '""'
S C:\python3\lib\site-packages>
```

« fatal error in launcher: unable to create process using »

En cherchant la solution j'ai aussi accidentellement supprimé mon PATH...
Après plusieurs jours de recherche j'ai dû réinstaller Windows et tous mes programmes, en installant bien pour chacun la dernière version, enfin PIP a fonctionné correctement et mon PATH était récupéré.
Sur Git, un : « git push origin master » ne fonctionnait pas, alors j'ai tenté un :
« git push origin master --force » qui a fonctionné mais effacé tous mes précédents commits, impossible de les récupérer.

Ce que l'on pourrait améliorer :

On pourrait rajouter :

- un son à chaque objet ramassé,
- une musique de fond et un son en cas de victoire ou défaite.
- Un mouvement de déplacements linéaire pour le gardien.
- D'autres niveaux de plus en plus difficiles…
- La possibilité de sauvegarder, charger, ou mettre en pause...